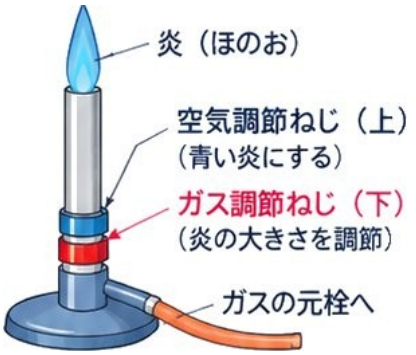
03 実験の基本操作①② ガスバーナー・ろ過・てんびん・メスシリンダー・加熱

① ガスバーナーの使い方 —各部の名前と手順—

① 各部の名前



・上が空気調節ねじ、下がガス調節ねじ（覚え方「上空」）　・ねじはどちらも反時計回り（左）で開く
・炎の大きさ ＝ ガス調節ねじ　　・炎の色 ＝ 空気調節ねじ

② 炎の調節 —青い炎が正しい／赤い炎は空気不足—

② 赤い炎 → 青い炎にする

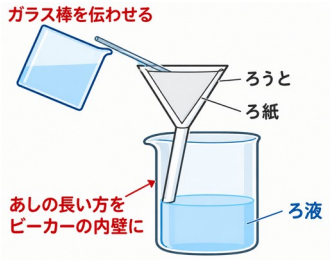
赤い炎＝空気不足　　青い炎＝正しい

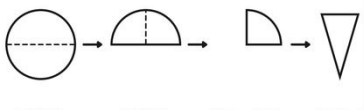


記述対策：「赤い炎のときどうする？」
→ ガス調節ねじを押さえたまま、空気調節ねじを反時計回りに開く
・赤（オレンジ）の炎＝空気が足りない
・青い炎＝空気の量がちょうどよい
・炎が大きすぎる→ガス調節ねじをしめる
・使い終わりは空気→ガス→コック→元栓

③ ろ過のしかた —液体と、とけていない固体を分ける—

③ ろ過そうちの組み立て　④ ろ紙の折り方

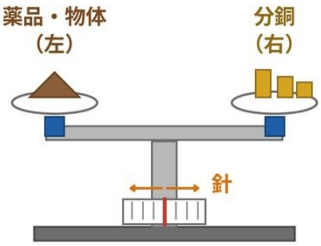




・ろ紙は水でぬらしてろうとに密着させる
・液はガラス棒を伝わらせて静かに入れる
・液はろ紙の 8 分目まで（ふちを越えない）
・ろ紙に残る＝とけていない固体／ろ液は透明

④ 上皿てんびん・電子てんびんの使い方

⑤ つり合いの見方



⑥ 電子てんびん



・水平な台に置く
・薬包紙をのせて「０」にする

⑦ 使う手順

① 水平な台に置く
② 調節ねじでつり合わす
③ 物体→左、分銅→右
（右ききの場合）
一定量をとる時は逆
④ 両方の皿に薬包紙
⑤ 分銅は重い順にのせる
⑥ 皿を重ねて片づける

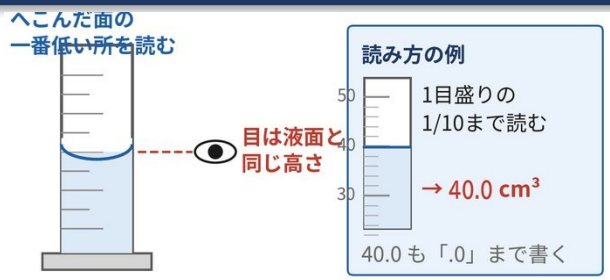
分銅は「重い順」にのせる



重すぎたら次に軽い分銅へ
分銅は必ずピンセットで持つ

つり合ったときの読み方
分銅の合計 ＝ 20g ＋ 10g ＋ 5g ＋ 50mg ＝ 35.05g
※ 50mg ＝ 0.05g（1g ＝ 1000mg）
・つり合い＝針が左右に等しくふれているとき（針が止まるまで待たなくてよい）
・分銅は必ずピンセットで持つ（さびを防ぐため）

⑤ メスシリンダーの使い方 —目は液面と同じ高さ—



読み方の手順
① 水平な台に置く
② 目を液面と同じ高さにする
③ へこんだ面の一番低い所を読む
④ 1 目盛りの 1/10 まで目分量で読む
※ ななめ上から見ると多く読んでしまう
※ 1cm³ ＝ 1mL

⑥ 加熱の注意

① 液体の加熱

沸騰石を先に入れる



急な沸騰（突沸）を防ぐ

② 薬品がついたら

- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ



入試のポイント

つける順＝元栓→コック→ガス→空気　消す順はその逆
記述頻出：「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開く」
ろ過で分けられるのは「とけていない固体」だけ（食塩水は分けられない）
てんびん＝針が左右に等しくふれればつり合い／分銅は重い順
メスシリンダーは 1 目盛りの 1/10 まで読む（ 40.0 のように書く）
記述頻出：固体の加熱は口を下げる（出た水で試験管が割れるのを防ぐ）
液体の加熱は沸騰石を先に入れる（突沸を防ぐ）

A 問題　3 実験の基本操作 まとめページ①②の内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 ガスバーナー　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) ガスバーナーの 2 つのねじのうち、上にあるのは何調節ねじか。

(2) 下にあるのは何調節ねじか。

(3) ねじを開くときは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらに回すか。

(4) 炎の大きさを変えるのは、どちらのねじか。

(5) 炎の色を変えるのは、どちらのねじか。

(6) 赤い（オレンジ色の）炎は、何が足りないときの炎か。

(7) 正しく調節できた炎の色は何色か。

(8) 火をつけるとき、最初に開くのは何か。

2 ろ過　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 液体と、とけていない固体を分ける操作を何というか。

(2) ろ紙は何つ折りにしてろうとに入れるか。

(3) ろ紙をろうとに密着させるために、何でぬらすか。

(4) 液を注ぐとき、何を伝わらせて静かに入れるか。

(5) ろうとの足（先）は、ビーカーのどこにつけるか。

(6) ろ過したあとの、ろ紙を通りぬけた透明な液を何というか。

3 上皿てんびん・メスシリンダー　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 上皿てんびんは、どのような台の上に置くか。

(2) 針が左右に等しくふれているとき、てんびんは（　）っている。

(3) 分銅の位置を調節する前に、何のねじで左右をつり合わせるか。

(4) 右利きの人は、はかりたい物体を左右どちらの皿にのせるか。

(5) 分銅は、重い順・軽い順のどちらからのせるか。

(6) 薬品をはかるとき、皿の上に何をのせるか。

(7) 分銅を持つときに使う道具は何か。

(8) 使い終わった上皿てんびんの皿は、どのように片づけるか。

(9) 1g は何 mg か。

(10) メスシリンダーの目もりを読むとき、目の高さはどこに合わせるか。

(11) 液面のへこんだ面の、どこを読むか。

(12) メスシリンダーは、1 目盛りのいくつまで目分量で読むか。

4 加熱するときの注意　2 点 ×4 ＝ 8 点

(1) 固体を試験管で加熱するとき、試験管の口は上げるか、下げるか。

(2) 液体を加熱するとき、突沸を防ぐために先に入れるものは何か。

(3) 加熱中、試験管の口を向けてはいけないのは何か。

(4) 薬品が手についたときは、すぐに何で洗うか。

5 選択・穴うめ問題 ① ―記号を選ぶ・（　）に言葉を入れる―　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) ガスバーナーの炎が赤いときの操作を完成させなさい。

（①　　）調節ねじを押さえたまま、（②　　）調節ねじを開く。

(2) ガスバーナーの炎が赤くなる理由はどれか。　　答え（　　）

ア 空気が足りないから　イ ガスが足りないから　ウ ねじが熱いから　エ 空気が多すぎるから

A 問題　3 実験の基本操作　選択・穴うめ問題・手順の穴埋め

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(3) ろ過で、液をガラス棒に伝わらせて注ぐ理由を完成させなさい。

液がはねたり、ろ紙の外に(　　)するのを防ぐため。

(4) ろうとの先をビーカーの内側の壁につける理由はどれか。　　答え(　　)

ア　ろうとを固定するため　　イ　ろ液がはねないため　　ウ　ろ紙を破らないため　　エ　液を冷やすため

(5) 食塩水をろ過しても、食塩と水を分けられない理由を完成させなさい。

食塩は水にとけて、ろ紙の目より(　　)粒になっているから。

(6) 分銅をピンセットで持つ理由はどれか。　　答え(　　)

ア　手をよごさないため　　イ　分銅を冷やすため　　ウ　速くのせるため　　エ　さびや質量の変化を防ぐ

(7) 重い分銅からのせる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　重いほうが正確　　イ　分銅がさびない　　ウ　皿がかたむかない　　エ　のせかえる回数が少ない

(8) メスシリンダーの目もりを読むとき、目を液面と同じ高さにする理由を完成させなさい。

ななめ上から見ると、実際より(　　)読んでしまうから。

(9) 固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を完成させなさい。

出てきた(①　　)が加熱部分に流れて、試験管が(②　　)のを防ぐため。

(10) 液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　早く冷やすため　　イ　液を混ぜるため　　ウ　突沸を防ぐため　　エ　温度をはかるため

6　ガスバーナーの手順　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点

火のつけ方	ガスの(①)を開く → コックを開く → マッチに火をつけて(②)に近づける → ガス調節ねじを開いて点火 → 炎の大きさを調節 → (③)を開いて青い炎にする
火の消し方	(④)を閉じる → ガス調節ねじを閉じる → コックを閉じる → (⑤)を閉じる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　3 実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　ガスバーナー　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) ガスバーナーの 2 つのねじのうち、上にあるのは何調節ねじか。 → 空気調節ねじ

(2) 下にあるのは何調節ねじか。 → ガス調節ねじ

(3) ねじを開くときは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらに回すか。 → 反時計回り

(4) 炎の大きさを変えるのは、どちらのねじか。 → ガス調節ねじ

(5) 炎の色を変えるのは、どちらのねじか。 → 空気調節ねじ

(6) 赤い（オレンジ色の）炎は、何が足りないときの炎か。 → 空気

(7) 正しく調節できた炎の色は何色か。 → 青色

(8) 火をつけるとき、最初に開くのは何か。 → 元栓

2　ろ過　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 液体と、とけていない固体を分ける操作を何というか。 → ろ過

(2) ろ紙は何つ折りにしてろうとに入れるか。 → 4 つ折り

(3) ろ紙をろうとに密着させるために、何でぬらすか。 → 水

(4) 液を注ぐとき、何を伝わらせて静かに入れるか。 → ガラス棒

(5) ろうとの足（先）は、ビーカーのどこにつけるか。 → 内側の壁

(6) ろ過したあとの、ろ紙を通りぬけた透明な液を何というか。 → ろ液

3　上皿てんびん・メスシリンダー　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 上皿てんびんは、どのような台の上に置くか。 → 水平な台

(2) 針が左右に等しくふれているとき、てんびんは（　）っている。 → つり合

(3) 分銅の位置を調節する前に、何のねじで左右をつり合わせるか。 → 調節ねじ

(4) 右利きの人は、はかりたい物体を左右どちらの皿にのせるか。 → 左

(5) 分銅は、重い順・軽い順のどちらからのせるか。 → 重い順

(6) 薬品をはかるとき、皿の上に何をのせるか。 → 薬包紙

(7) 分銅を持つときに使う道具は何か。 → ピンセット

(8) 使い終わった上皿てんびんの皿は、どのように片づけるか。 → 片方に重ねる

(9) 1g は何 mg か。 → 1000mg

(10) メスシリンダーの目もりを読むとき、目の高さはどこに合わせるか。 → 液面と同じ高さ

(11) 液面のへこんだ面の、どこを読むか。 → 一番低い所

(12) メスシリンダーは、1 目盛りのいくつまで目分量で読むか。 → 1／10

4　加熱するときの注意　　2 点 ×4 ＝ 8 点

(1) 固体を試験管で加熱するとき、試験管の口は上げるか、下げるか。 → 下げる

(2) 液体を加熱するとき、突沸を防ぐために先に入れるものは何か。 → 沸騰石

(3) 加熱中、試験管の口を向けてはいけないのは何か。 → 人（自分や他人）

(4) 薬品が手についたときは、すぐに何で洗うか。 → 多量の水（流水）

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・（　）に言葉を入れる―　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) ガスバーナーの炎が赤いときの操作を完成させなさい。

（ガス）調節ねじを押さえたまま、（空気）調節ねじを開く。

(2) ガスバーナーの炎が赤くなる理由はどれか。　　答え（ ア ）

ア 空気が足りないから　イ ガスが足りないから　ウ ねじが熱いから　エ 空気が多すぎるから

A 問題 解答　3 実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(3) ろ過で、液をガラス棒に伝わらせて注ぐ理由を完成させなさい。

液がはねたり、ろ紙の外に(**こぼれたり**)するのを防ぐため。

(4) ろうとの先をビーカーの内側の壁につける理由はどれか。　答え(**イ**)

ア　ろうとを固定するため　イ　ろ液がはねないため　ウ　ろ紙を破らないため　エ　液を冷やすため

(5) 食塩水をろ過しても、食塩と水を分けられない理由を完成させなさい。

食塩は水にとけて、ろ紙の目より(**小さい**)粒になっているから。

(6) 分銅をピンセットで持つ理由はどれか。　答え(**エ**)

ア　手をよごさないため　イ　分銅を冷やすため　ウ　速くのせるため　エ　さびや質量の変化を防ぐ

(7) 重い分銅からのせる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア　重いほうが正確　イ　分銅がさびない　ウ　皿がかたむかない　エ　のせかえる回数が少ない

(8) メスシリンダーの目もりを読むとき、目を液面と同じ高さにする理由を完成させなさい。

ななめ上から見ると、実際より(**多く**)読んでしまうから。

(9) 固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を完成させなさい。

出てきた(**水**)が加熱部分に流れて、試験管が(**割れる**)のを防ぐため。

(10) 液体を加熱するとき、沸騰石を入れる理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア　早く冷やすため　イ　液を混ぜるため　ウ　突沸を防ぐため　エ　温度をはかるため

6　ガスバーナーの手順　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

火のつけ方	ガスの(①)を開く → コックを開く → マッチに火をつけて(②)に近づける → ガス調節ねじを開いて点火 → 炎の大きさを調節 → (③)を開いて青い炎にする
火の消し方	(④)を閉じる → ガス調節ねじを閉じる → コックを閉じる → (⑤)を閉じる

① **元栓**　② **筒の先(バーナーの口)**

③ **空気調節ねじ**　④ **空気調節ねじ**

⑤ **元栓**

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上